

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thức chuyển đổi từ thang nhiệt độ Celcius sang thang nhiệt độ Kelvin là

- ☒ A. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.$
☐ B. $T(K) = t(^{\circ}C) - 273.$
☐ C. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) - 273.$
☐ D. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) + 273.$

Câu 2. Khi nói về cấu trúc của chất rắn, phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- ☐ A. Chất rắn có thể tích riêng nhưng không có hình dạng xác định, dễ nén hơn vật ở thể lỏng.
☐ B. Chất rắn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
☒ C. Chất rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
☐ D. Chất rắn có hình dạng và thể tích riêng, rất dễ nén.

Câu 3. Hệ thức nào dưới đây phù hợp với quá trình một khối khí trong bình kín bị nung nóng?
 (Bỏ qua sự giãn nở của bình)

- ☒ A. $\Delta U = Q$ khi $Q > 0.$
☐ B. $\Delta U = Q$ khi $Q < 0.$
☐ C. $\Delta U = A$ khi $A > 0.$
☐ D. $\Delta U = A$ khi $A < 0.$

Câu 4. Công thức nào sau đây mô tả **đúng** nguyên lí I của NĐLH ?

- ☐ A. $\Delta U = A - Q.$
☐ B. $\Delta U = Q - A$
☐ C. $A = \Delta U + Q.$
☒ D. $\Delta U = A + Q.$

Câu 5. Những ngày mùa hè thời tiết nóng bức, khi ta dùng nước được lấy lên từ giếng khoan thì thấy nước rất mát. Ngược lại, những ngày mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp thì dùng nước giếng lại thấy ấm. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là

- ☐ A. nước cách nhiệt tốt nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
☐ B. nước giếng khoan là mạch nước ngầm từ vùng cao nên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết vùng cao.
☐ C. nước giếng cách mặt đất một khoảng xa nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
☒ D. nước có nhiệt dung riêng lớn hơn đất và không khí nên độ thay đổi nhiệt độ của nước là rất nhỏ.

Câu 6. Khi trời lạnh, ô tô có bật điều hòa và đóng kín cửa, hành khách ngồi trên ô tô thấy hiện tượng gì?

- ☐ A. Không có hiện tượng gì.
☒ B. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía trong kính xe.
☐ C. Nước bốc hơi trên xe.
☐ D. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía ngoài kính xe.

Câu 7. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế

- ☐ A. quạt hơi nước.
☐ B. máy biến áp.
☒ C. máy điều hòa.
☐ D. nhiệt kế.

Câu 8. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là

- ☐ A. nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm vật nóng chảy.
☐ B. nhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó nóng chảy một phần.
☐ C. nhiệt độ nóng chảy riêng của chất rắn.
☒ D. nhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy mà không làm thay đổi nhiệt độ.

Câu 9. Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là?

A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.

B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.

☒ C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.

D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.

Câu 10. Tìm điểm giống nhau giữa thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Kelvin.

☒ A. Mọi nhiệt độ trên thang đều mang giá trị dương.

B. Có một điểm mốc nhiệt độ là nhiệt độ điểm ba của nước tinh khiết.

C. Mỗi vạch chia trên thang cách nhau 1 độ.

D. Có một điểm mốc nhiệt độ là "Độ không tuyệt đối".

Câu 11. Với các kí hiệu chuẩn đã được học về nhiệt lượng. Công thức nào dưới đây **không phải** là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra?

☒ A. $Q = mc(t_2 + t_1)$.

C. $Q = mc\Delta T$.

B. $Q = mc(T_2 - T_1)$.

D. $Q = mc\Delta t$.

Câu 12. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy

A. Đun nóng một nồi nước.

B. Đốt ngọn đèn dầu.

C. Cho cốc nước vào tủ lạnh.

☒ D. Thả cục nước đá vào cốc nước.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Người ta dùng một ấm điện có công suất 1000 W để đun sôi $m = 1,2\text{ kg}$ nước từ nhiệt độ $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$ cho đến khi sôi $t = 100^{\circ}\text{C}$ ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $c = 4,2 \cdot 10^3\text{ J/kg.K}$ và $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$.

☒ a) Thời gian để đun nước sôi ít nhất phải là 6 phút 20 giây.

☒ b) Hiệu suất của ấm nước là 90%. Sau khi nước sôi, người này đã để ấm nước tiếp tục sôi thêm 1 phút, khối lượng nước đã bị mất do quá trình bay hơi xấp xỉ là 23,9 g.

☒ c) Nhiệt lượng mà nước thu vào để sôi ở nhiệt độ 100°C được tính bằng công thức $Q = L \cdot m$.

☒ d) Hiệu suất của ấm nước 90% có nghĩa là, chỉ có 90% năng lượng nhiệt do ấm điện sinh ra được dùng cho đun nước.

Câu 2. Khi truyền nhiệt lượng $9 \cdot 10^3\text{ (J)}$ cho khí trong một xylanh hình trụ thì khí nở ra đẩy piston lên một đoạn 10 (cm) . Tiết diện của xylanh là $0,05\text{ (m}^2\text{)}$. Nội năng của khí tăng $5 \cdot 10^3\text{ (J)}$. Coi áp suất của khí không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

☒ a) Áp suất của khí bằng $8 \cdot 10^5\text{ (N/m}^2\text{)}$.

☒ b) Chất khí nhận nhiệt, sinh công làm tăng nội năng của hệ.

☒ c) Độ biến thiên nội năng được xác định là $\Delta U = A + Q$; Trong đó $A < 0$, $Q > 0$ và $\Delta U < 0$.

☒ d) Thể tích khí trong xylanh tăng thêm là $0,005\text{ (m}^3\text{)}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm "hai sôi, ba lạnh". Tức là nước ấm được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi ở 100°C với ba phần nước lạnh. Tính nhiệt độ của nước ấm theo $^{\circ}\text{C}$ khi nước lạnh pha vào có nhiệt độ 20°C .

1100 - 60

Câu 2. Giả sử cung cấp cho vật một công là 100 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 60 J. Hỏi nội năng của hệ biến thiên một lượng bao nhiêu J? 40

Câu 3. Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là -20°C . Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến $7,2^{\circ}\text{C}$. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó theo đơn vị Kenvin/phút. Lấy 1 chữ số thập phân. 13,6

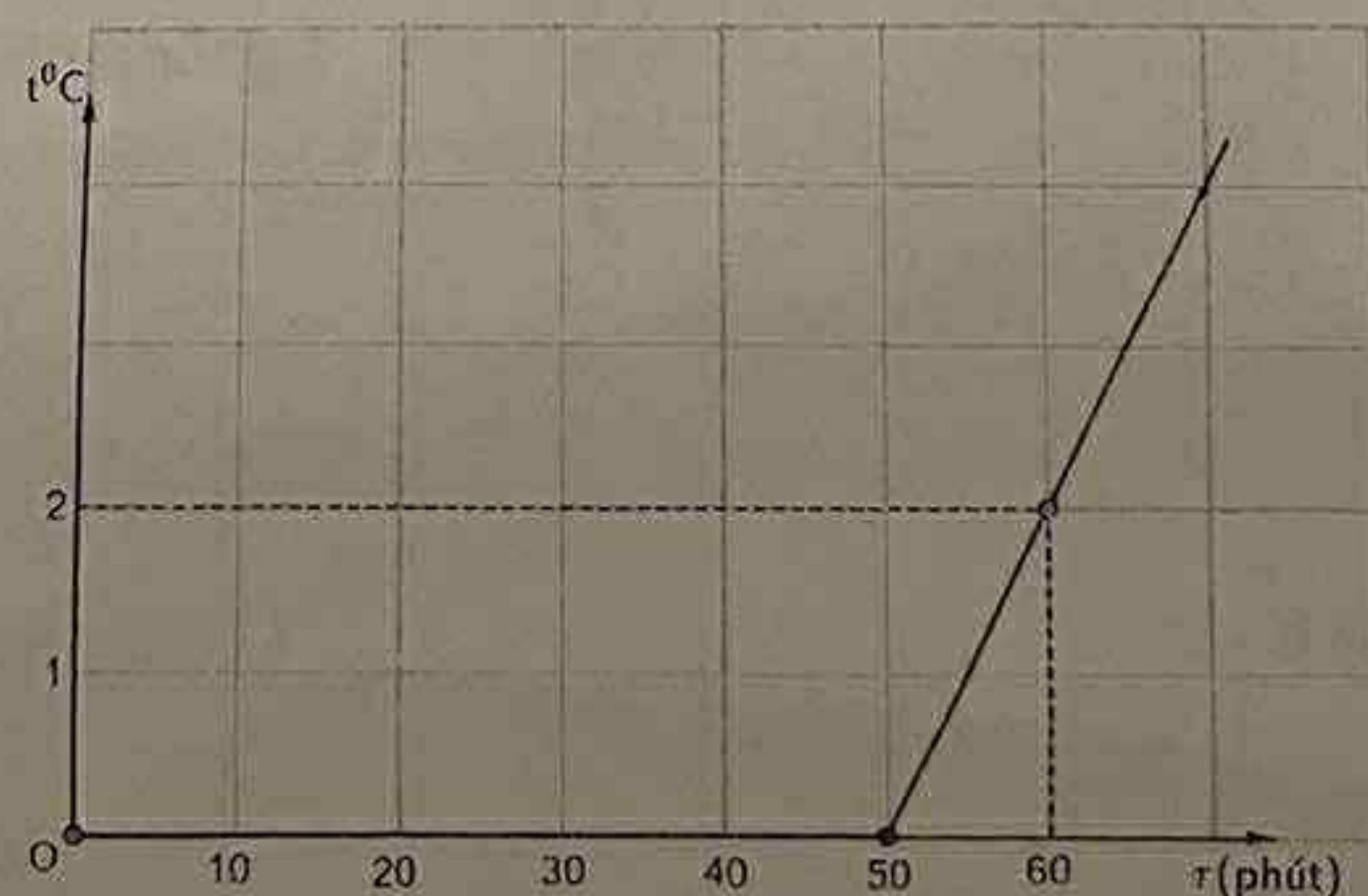
Câu 4. Một thỏi nhôm có khối lượng 1,0 (kg) đang ở nhiệt độ 25°C . Biết rằng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng của nhôm lần lượt là $4 \cdot 10^5 \text{ J/Kg}$ và 880 J/kg.K . Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nhôm này nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy 658°C theo đơn vị kJ. Kết quả chỉ lấy phần nguyên. 957

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1 (1,0 điểm). Người ta cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một lượng khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Lượng khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động trong xi lanh được 10 cm. Tính độ biến thiên nội năng của lượng khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh có độ lớn là 20 N và coi pit-tông chuyển động đều trong xi lanh.

Câu 2 (1,0 điểm). Một khay sắt có khối lượng 1,2 kg được cách điện và làm nóng bằng máy sưởi 500 W trong 4 phút. Nhiệt độ của khay tăng từ 22°C đến 45°C . Xác định nhiệt dung riêng của sắt? Bỏ qua mất mát nhiệt lượng do môi trường.

Câu 3 (1,0 điểm). Người ta bỏ một cục nước đá lạnh vào trong xô nước. Khối lượng hỗn hợp là $M = 10 \text{ kg}$ và thực hiện đo nhiệt độ $t^{\circ}\text{C}$ của hỗn hợp. Đồ thị phụ thuộc nhiệt độ vào thời gian τ được biểu diễn trên hình vẽ. Biết nhiệt dung riêng của nước $c = 4200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt nóng chảy của nước đá $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Biết công suất nhiệt không đổi và bỏ qua sự mất mát nhiệt. Khối lượng nước đá ban đầu bằng bao nhiêu kg?



----- HẾT -----

*Học sinh không được sử dụng tài liệu;
Giáo viên không được giải thích gì thêm.*